

Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính diện hình phẳng thực tế

Câu 1. [STER] Thành nhà Hồ nằm trên địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 27/6/2011. Thành có bốn cổng xây bằng đá ở bốn phía Nam-Bắc-Tây-Đông (Tiền-Hậu-Tả-Hữu), trong đó phía Nam gồm 3 cửa (như hình bên), mỗi phía còn lại chỉ có một cửa, các cửa thành được xây kiểu vòm cuốn.

Trong một buổi trải nghiệm, một nhóm học sinh thực nghiệm đo đạc cửa chính giữa của cổng phía Nam để tính diện tích phần cửa gỗ và thu được các kết quả sau: Bề rộng của cửa dưới mặt đất là 5,82m, hai bên mép cửa (coi như vuông góc với mặt đất) có độ cao 2,25m. Vòm cửa cong theo dáng của một Parabol có đỉnh là đỉnh cửa. Chiều cao từ mặt đất đến mép trên cửa thành là 9,5m, khoảng cách từ đỉnh cửa đến mép trên cửa thành là 3,75m. Nhóm học sinh chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm chính giữa đoạn thẳng nối hai chân cửa, trục Ox đi qua hai chân cửa, tia Oy hướng lên trên và đi qua đỉnh cửa, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1 mét.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cửa là 5,75m.	☐	☐
b)	Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, đỉnh cửa là điểm $I(0; 3, 75)$.	☐	☐
c)	Với hệ trục tọa độ Oxy đã chọn, vòm cửa là một phần của đồ thị hàm số $y = \frac{-7}{8,52}x^2 + 5,75$.	☐	☐
d)	Trước đây, ở mỗi cửa có cánh cửa làm bằng gỗ, khi khép lại thì cửa được đóng kín. Diện tích cửa gỗ của cửa chính giữa là 26,68 m^2 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đơn vị m^2).	☐	☐

Figure 1 shows a circle with center O. A horizontal line segment AB passes through O. A vertical line segment CD passes through O. A shaded region is bounded by the circle and the line segment CD.

--	--	--	--

--	--	--	--

A diagram showing a rectangular field with a grid of trees. The field is represented by a yellow rectangle. Inside the rectangle, there is a grid of 12 green trees arranged in 4 rows and 3 columns. A double-headed arrow indicates the width of the field is 8m.

--	--	--	--

[illegible]